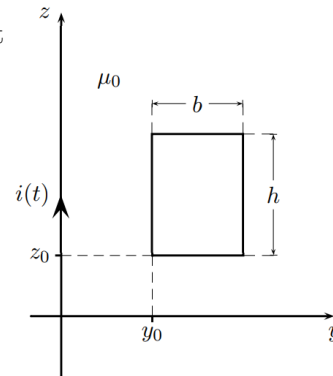


Induktion

Aufgabe 1: Leiterschleife I

Eine rechteckige Leiterschleife der Höhe h und Breite b ist aus dünnem Draht und liegt in der $x = 0$ Ebene im Abstand z_0 zur y -Achse und im Abstand y_0 zur z -Achse. Entlang der z -Achse liegt ein sehr langer und dünner Draht, der von einem niederfrequenten Wechselstrom $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ durchflossen wird. Der gesamte Raum hat die Permeabilität μ_0 .



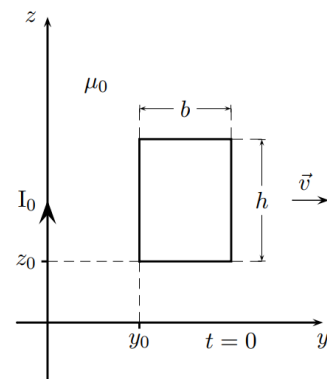
Berechnen Sie die in der Leitschleife induzierte EMK.

Kurzlösung

$$U_{ind} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega h}{2\pi} \ln \frac{y_0 + b}{y_0} \cos(\omega t). \text{ Im Uhrzeigersinn bei Blick in die negative x-Richtung.}$$

Aufgabe 2: Leiterschleife II

Bestimmen Sie für die Anordnung aus Aufgabe 1 die in der Leiterschleife induzierte EMK für den Fall, dass der Leiter entlang der z -Achse von einem Gleichstrom I_0 durchflossen wird und die Leiterschleife ab dem Zeitpunkt $t = 0$ sich mit einer konstanten Geschwindigkeit $\vec{v} = v_0 \vec{e}_y$ bewegt.

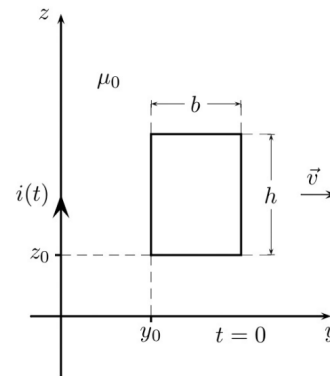


Kurzlösung

$$U_{ind} = \frac{\mu_0 I_0 v_0 h}{2\pi} \frac{b}{(y_0 + v_0 t)(y_0 + v_0 t + b)}. \text{ Im Uhrzeigersinn bei Blick in die negative x-Richtung.}$$

Aufgabe 3: Leiterschleife III

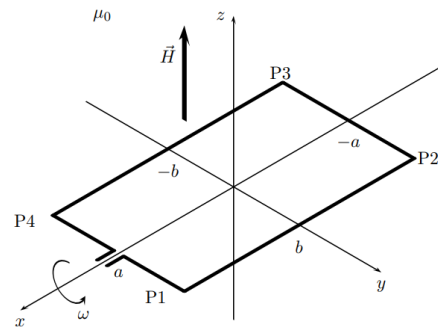
Bestimmen Sie für die Anordnung aus Aufgabe 1 die in der Leiterschleife induzierte EMK für den Fall, dass der Leiter entlang der z -Achse von einem niederfrequenten Wechselstrom $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ durchflossen wird und die Leiterschleife ab dem Zeitpunkt $t = 0$ sich mit einer konstanten Geschwindigkeit $\vec{v} = v_0 \vec{e}_y$ bewegt.

**Kurzlösung**

$U_{ind} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega h}{2\pi} \ln \frac{y_0+b}{y_0} \cos(\omega t) + \frac{\mu_0 I_0 v_0 h}{2\pi} \frac{b}{(y_0+v_0 t)(y_0+v_0 t+b)}$. Im Uhrzeigersinn bei Blick in die negative x-Richtung.

Aufgabe 4: Leiterschleife IV

Eine rechteckige Leiterschleife der Länge $2a$ und Breite $2b$, deren Mittelpunkt im Ursprung liegt, rotiert mit einer konstanten Kreisfrequenz ω um die x -Achse und ist dabei einem homogenen, konstanten z -gerichteten Magnetfeld ausgesetzt, dessen Feldstärke den Wert H_0 hat. Die Längsseiten der Schleife sind parallel zur Rotationsachse und liegen wie in der Skizze zum Zeitpunkt $t = 0$ in der Ebene $z = 0$. Berechnen Sie die in der Leiterschleife induzierte EMK.

**Kurzlösung**

$$U_{ind} = 4ab\mu_0 H_0 \omega \sin(\omega t)$$